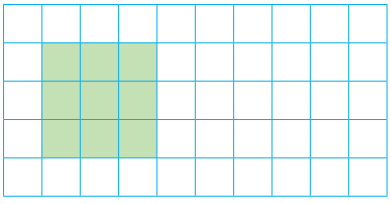
نسبت



روستای میانه، روستایی در استان کردستان

هوای پاک و سالم از نعمت‌هایی است که خداوند بزرگ به ما انسان‌ها داده است. یکی از راه‌های شکر این نعمت، این است که از آن درست استفاده کنیم و برای سالم‌نگه‌داشتن آن بکوشیم. وجود فضاهای سبز در پاکی هوای هر شهر تأثیر زیادی دارد.

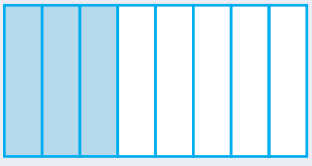


در حیاطی که مساحت آن ۵۰ مترمربّع است، ۹ مترمربّع فضای سبز وجود دارد.

بنابراین، $\frac{۹}{۵۰}$ از مساحت کلّ حیاط، فضای سبز است.

$\frac{۹}{۵۰}$، نسبت مساحت فضای سبز این حیاط به مساحت کلّ این حیاط است.

فعّالیت



۱ـ مستطیل روبه‌رو به ۸ قسمت مساوی تقسیم شده و ۳ قسمت از آن رنگ شده است. مانند نمونه، در جاهای خالی عددهای مناسب بنویسید.

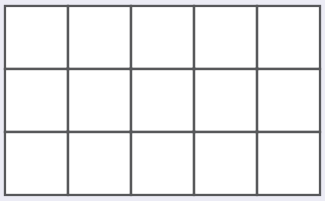
الف) نسبت مساحت قسمت‌های رنگ‌شده به مساحت مستطیل ____ به ____ یا $\frac{\square}{\square}$ است.

ب) نسبت مساحت قسمت‌های رنگ‌شده به مساحت قسمت‌های رنگ‌نشده ۳ به ۵ یا $\frac{۳}{۵}$ است.

پ) نسبت مساحت قسمت‌های رنگ‌نشده به مساحت قسمت‌های رنگ‌شده ____ به ____ یا $\frac{\square}{\square}$ است.

ت) نسبت مساحت مستطیل به مساحت قسمت‌های رنگ نشده ____ به ____ یا $\frac{\square}{\square}$ است.

۲ـ چند قسمت از مستطیل روبه‌رو را به دلخواه سبز رنگ کنید.



اگر قسمت‌های رنگ شده نشان‌دهنده‌ی فضای سبز یک شهر باشند، نسبت فضای سبزی را که انتخاب کرده‌اید، به مساحت مستطیل به‌دست آورید. ___

۳ـ با توجّه به شکل روبه‌رو عبارت‌های زیر را کامل کنید.



الف) نسبت تعداد سیب‌ها به تعداد کلّ میوه‌ها ___ است.

ب) نسبت تعداد کلّ میوه‌ها به تعداد پرتقال‌ها ___ است.

پ) ____ = $\frac{\text{تعداد انارها}}{\text{تعداد پرتقال‌ها}}$

۴ـ یک خودرو ۴۰۰ کیلومتر را در ۵ ساعت طی می‌کند.

الف) نسبت مسافت طی‌شده به مدّت زمان صرف‌شده را بنویسید. _____

ب) خودرو در ۱ ساعت _____ کیلومتر را طی می‌کند.



۵ـ در بسیاری از موضوعات، مانند استخراج معدن، میزان مصرف آب کشاورزی، میزان مصرف آب آشامیدنی، سلامت انسان‌ها و... نسبت دو مقدار اهمّیت دارد. مثال‌های دیگری بزنید و درباره‌ی اندازه‌ی این نسبت‌ها در کلاس گفت‌وگو کنید.

کار در کلاس

۱ـ معلّم از دانش‌آموزان خواست که نسبت ۲ به ۳ یا $\frac{۲}{۳}$ را با روش‌های مختلف نشان دهند. چند دانش‌آموز ۲ به ۳ یا $\frac{۲}{۳}$ را با روش‌های زیر نشان دادند. پس از کامل کردن راه‌حل‌ها، هر یک از روش‌ها را توضیح دهید.



علی شکل زیر را کشید



و نوشت: $\frac{\text{مساحت قسمت رنگ‌شده}}{\text{مساحت قسمت رنگ‌نشده}} = \frac{۲}{۳}$



اشکان دو نوار کاغذی الف و ب را به‌صورت زیر رسم کرد

(الف) 

(ب) 

و نوشت: $\frac{\text{طول نوار (الف)}}{\text{طول نوار (ب)}} = \frac{۲}{۳}$



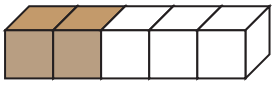
ناصر شکل زیر را رسم کرد



و نوشت: $\frac{۲}{۳} =$ _____



پرویز پس از رسم شکل بالا نوشت:



$\frac{\text{تعداد مکعّب‌های رنگ‌شده}}{\text{تعداد مکعّب‌های رنگ‌نشده}} =$ _____

۲ـ با توجّه به مستطیل روبه‌رو،



الف) نسبت طول به عرض را بنویسید. _____

ب) طول مستطیل چند برابر عرض آن است؟ _____

۳ـ برای تهیه‌ی یک نوع چاشنی غذا، ۳ قاشق زردچوبه، ۱ قاشق فلفل و ۲ قاشق زنجبیل را با هم مخلوط کرده‌ایم. نسبت اندازه‌ی هریک از این ادویه‌ها را به اندازه‌ی چاشنی درست شده تعیین کنید.

۴ـ یک حلزون ۴۸ متر را در ۴ ساعت طی می‌کند.

الف) نسبت مسافت طی شده به مدّت زمان صرف‌شده را تعیین کنید.

ب) حلزون در ۱ ساعت چند متر را طی می‌کند؟

تمرین

۱- با توجّه به شکل‌های داده شده، نسبت‌های زیر را به‌دست آورید.



_____ = نسبت تعداد مربّع‌ها به تعداد کلّ شکل‌ها

_____ = نسبت تعداد مثلّث‌ها به تعداد کلّ شکل‌ها

_____ = نسبت تعداد مثلّث‌ها به تعداد مربّع‌ها

_____ = نسبت تعداد مربّع‌ها به تعداد مثلّث‌ها

۲- با توجّه به شکل، نسبت‌های زیر را تعیین کنید.



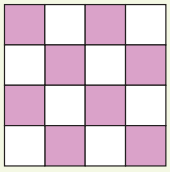
_____ = نسبت اندازه‌ی پاره‌خطّ ب پ به اندازه‌ی پاره‌خطّ آ ب

_____ = نسبت اندازه‌ی پاره‌خطّ آ ب به اندازه‌ی پاره خطّ ب پ

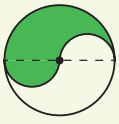
_____ = نسبت اندازه‌ی پاره‌خطّ ب پ به اندازه‌ی پاره‌خطّ آ پ

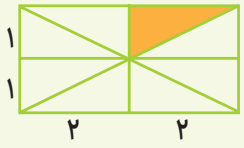
_____ = نسبت اندازه‌ی پاره‌خط آ ب به اندازه‌ی پاره‌خطّ آ پ

۳- شکل‌های زیر به قسمت‌های مساوی تقسیم شده‌اند. در هر شکل، نسبت مساحت قسمت رنگ‌شده را به مساحت کلّ شکل به دست آورید.









_____ _____ _____ _____

۴- نتیجه‌ی بازی‌های یک تیم فوتسال در یک سال، در جدول مقابل آمده است.
با توجّه به داده‌های جدول، جاهای خالی زیر را پر کنید.

بُرد	باخت	تساوی
۱۴	۴	۷

$\frac{\text{تعداد بُرد}}{\text{تعداد تساوی}} = $ ____

$\frac{\text{تعداد باخت}}{\text{تعداد کلّ بازی}} = $ ____

$\frac{\text{تعداد بُرد}}{\text{تعداد باخت}} = $ ____

$\frac{\text{تعداد تساوی}}{\text{تعداد کلّ بازی}} = \frac{۷}{۲۵}$

۵ـ کیمیا ۳۶ صفحه‌ی یک کتاب را در مدّت ۴ ساعت خواند. فرزانه ۳۰ صفحه از همان کتاب را در مدّت ۳ ساعت خواند.

الف) نسبت تعداد صفحات خوانده‌شده به تعداد ساعت‌ها را برای هر دو نفر حساب کنید.



فرزانه

$$= \frac{\text{تعداد صفحه}}{\text{تعداد ساعت}} = \frac{\quad}{\quad}$$



کیمیا

$$= \frac{\text{تعداد صفحه}}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$$

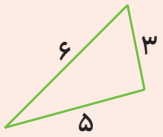
ب) کیمیا در هر ساعت چند صفحه خوانده است؟ فرزانه چطور؟

۶ـ طول درختی یک متر و ۸۰ سانتی‌متر و اندازه‌ی سایه‌ی آن ۱۲۰ سانتی‌متر است. نسبت اندازه‌ی سایه‌ی این درخت به طول آن را تعیین کنید.



۷ـ با توجّه به اندازه‌ی ضلع‌های دو مثلّث زیر،

(ب)



(الف)



الف) جاهای خالی را پر کنید.

$$= \frac{\text{ضلع دیگر مثلّث (ب)}}{\text{ضلع دیگر مثلّث (الف)}} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$= \frac{\text{کوچک‌ترین ضلع مثلّث (ب)}}{\text{کوچک‌ترین ضلع مثلّث (الف)}} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$= \frac{\text{بزرگ‌ترین ضلع مثلّث (ب)}}{\text{بزرگ‌ترین ضلع مثلّث (الف)}} = \frac{\quad}{\quad}$$

ب) نسبت‌های بالا را پس از ساده کردن، با هم مقایسه کنید.